

RAPPORT D'AVANCEMENT · 30 SEPTEMBRE 2026

# Fiabiliser le drone voilier

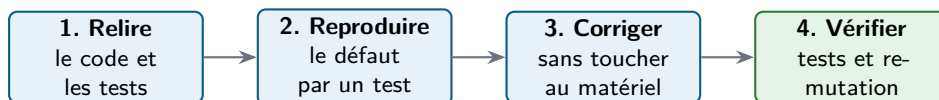
Audit, corrections et simulateur — PER MEA S9P-2026

Haitam Kilani · partie embarquée

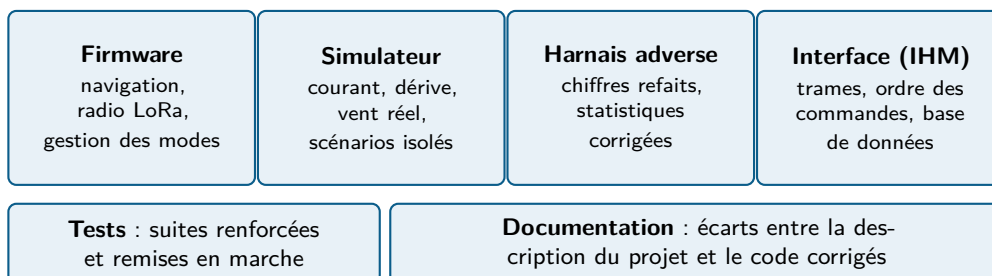
**En bref.** Au départ, tous les tests passaient, mais ils ne vérifiaient pas grand-chose. J'ai cherché ce qu'ils ne contrôlaient pas, reproduit chaque défaut avant de le corriger, et étendu le simulateur pour qu'il représente enfin les perturbations réelles. Un point reste bloquant avant tout essai autonome : la course réelle du safran, qui ne se règle pas dans le code mais se mesure au banc. Rien de ce travail n'est encore committé.

## 1 Ma méthode

Je n'ai retenu un défaut que lorsque j'ai pu le montrer en l'exécutant. Chaque constat suit le même parcours.

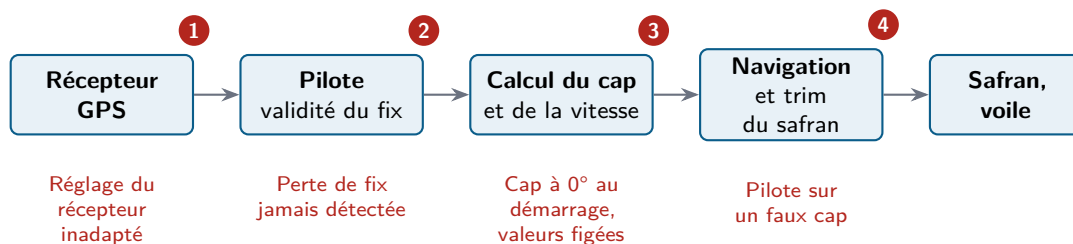


Le travail couvre cinq zones du projet, résumées ci-dessous. Le détail suit dans les sections suivantes.



## 2 Point de départ : la chaîne GPS

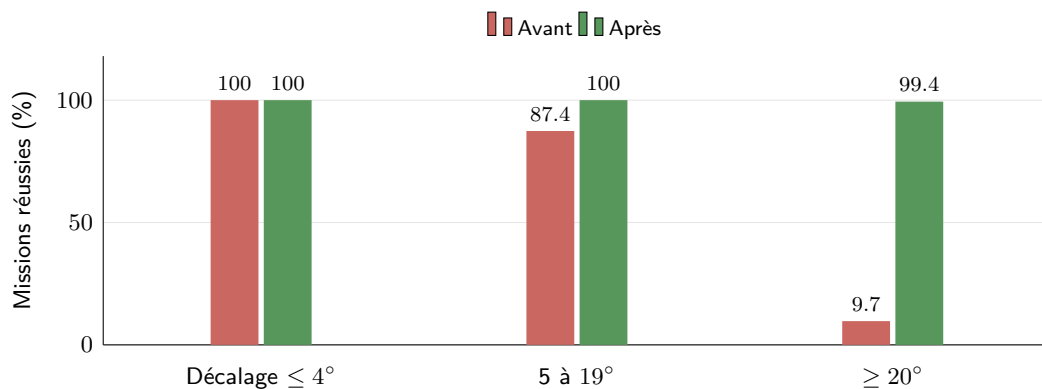
Le 23 septembre, j'avais montré que les problèmes de terrain venaient du GPS et qu'ils existaient dans *toutes* les versions du firmware. Le bateau n'a pas de compas : à basse vitesse, son seul cap est la route mesurée par le GPS, et le programme traitait comme valides des données périmées.



**Ce que j'ai mis en place.** Un fix n'est valide que s'il a moins de 2 secondes, au moins 5 satellites et une précision suffisante. Le cap n'est accepté qu'après confirmation sur 3 mesures, avec une marge de vitesse pour éviter qu'il clignote. Si le fix tombe, le bateau se met en neutre et repart seul ; si le cap est inconnu, il avance en ligne droite à l'hélice. J'ai aussi ajouté un réglage automatique du décalage du safran, plus un chien de garde qui détecte une manœuvre bloquée.

### Effet du réglage automatique du safran

J'ai simulé 854 cas d'un décalage mécanique du safran, de  $-30^\circ$  à  $+30^\circ$ . Au-delà de  $20^\circ$ , le bateau tournait en rond ; c'est maintenant réglé dans 99,4 % des cas.



Un couloir de navigation ramené de 100 à 30 m réduit l'écart maximal à la route de 103 à 57 m, pour 4 % de durée en plus.

## 3 Corrections dans le firmware

### Un angle extrême bloquait le calcul

#### AVANT

La normalisation d'un angle tournait en boucle : environ 6 millions de tours pour une valeur extrême, soit 14,6 ms sur mon PC et probablement plusieurs secondes sur la carte.



#### APRÈS

Le calcul est direct et de durée constante. Deux fonctions voisines corrigeaient l'angle une seule fois ; elles sont aussi réparées (avant :  $9\,639^\circ$  pour un vent de  $9\,999^\circ$ ).

### Des données radio prises pour argent comptant

#### AVANT

Le vent reçu n'était pas contrôlé, et une trame tronquée donnait un waypoint en (0,0), très loin de la zone d'essai, vers lequel le bateau naviguait sans erreur.



#### APRÈS

Le vent est vérifié et ramené entre 0 et  $360^\circ$ . Les waypoints sont contrôlés (latitude, longitude, rejet de (0,0)) et la mission est acceptée en entier ou refusée en entier.

### L'état de navigation survivait au mode Manuel

**AVANT**

Après un passage en Manuel, les repères du couloir et la phase d'anti-empannage restaient en mémoire.

**APRÈS**

Ils sont remis à zéro en quittant le mode Automatique. Le décalage appris du safran est conservé, car il dépend du matériel.

**Un plafond de puissance trop haut****AVANT**

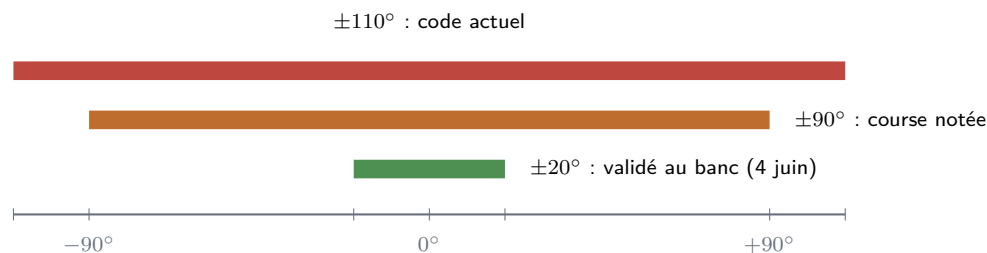
Le régime automatique pouvait monter à 2000  $\mu$ s (pleine puissance).

**APRÈS**

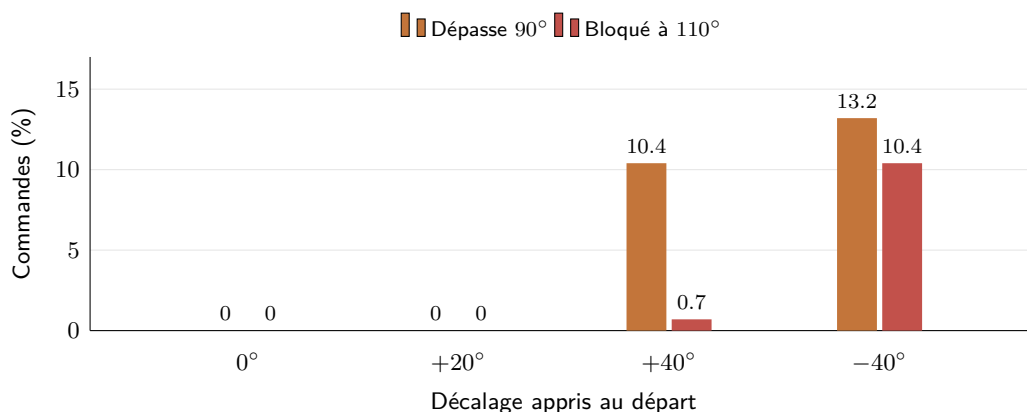
Il est plafonné à 1850  $\mu$ s, la limite prévue pour l'autonomie.

## 4 Le point ouvert : la course du safran

En relisant le code, j'ai vu que la limite de  $\pm 20^\circ$  que j'avais validée au banc le 4 juin, puis installée sur le bateau, n'existe plus. Le mode automatique autorise maintenant  $\pm 110^\circ$ .



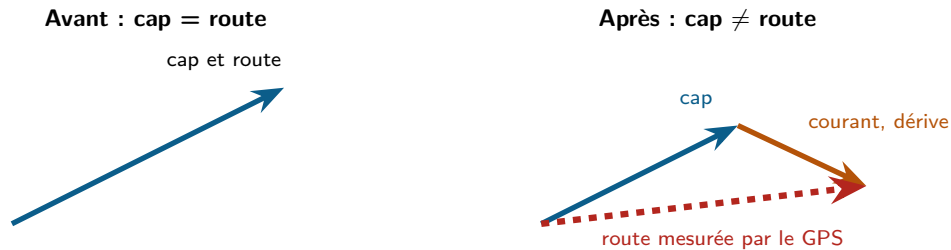
J'ai balayé 5 184 géométries de navigation. Avec un réglage neutre, la commande ne dépasse jamais  $90^\circ$  (pire cas :  $80,1^\circ$ ). Le danger apparaît quand le décalage appris est chargé, ce qui arrive naturellement, car il persiste d'un waypoint à l'autre.



**Décision.** Je n'ai modifié aucune constante d'actionneur. Savoir si  $90^\circ$  ou  $110^\circ$  est une butée mécanique du winch ne se tranche pas en logiciel : il faut le mesurer au banc. J'ai en revanche corrigé la documentation, qui annonçait encore  $\pm 20^\circ$  à trois endroits.

## 5 Le simulateur

Le simulateur donnait la même valeur au cap du bateau et à sa route mesurée par le GPS. Or c'est justement l'écart entre les deux, causé par le courant et la dérive, que le bateau ne peut pas détecter sans compas. « Six scénarios sur six réussissent » ne disait donc presque rien du risque principal.



J'ai ajouté le courant et la dérive sous le vent, un vent imposé au choix et une option qui va chercher la prévision de vent réelle. Sans option, les résultats sont identiques à avant : le scénario 6 donne toujours 688 s. Le simulateur renvoie maintenant un résultat de réussite ou d'échec, ce qui en fait un test de non-régression.

### Corrections d'isolement

Les six scénarios partageaient un état de navigation et n'étaient pas indépendants. Chacun a maintenant le sien. Le choix d'un scénario par son numéro fonctionne, et les fichiers de compilation sont à jour.

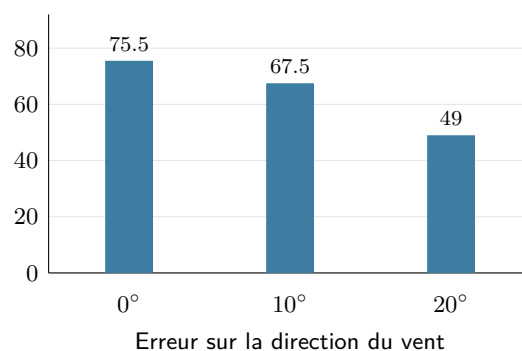
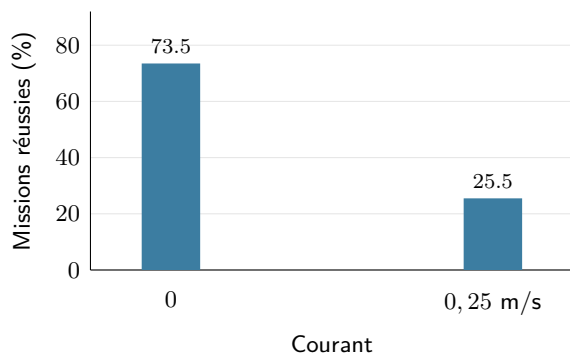
### Nouvelles options

Courant (vitesse et direction), dérive, vent imposé (direction et vitesse) et prévision réelle (Windy).

**Windy : pas encore opérationnel.** La prévision est bien demandée, mais Windy répond « clé invalide ». Il faut sans doute une clé de type *Point Forecast*. La conversion des données de vent a été vérifiée avec une fausse réponse.

## 6 Le harnais adverse

Ce banc fait tourner la vraie navigation avec des perturbations que le simulateur ignorait. J'ai constaté que les chiffres publiés ne se reproduisaient pas, avec 9 à 13 points d'écart sur du code déterministe, et que le tirage aléatoire changeait à chaque valeur testée. Après correction, j'ai refait les 200 missions par point et recalculé.

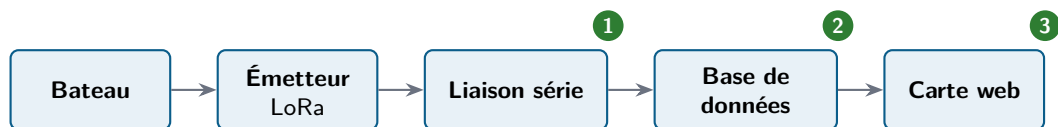


|                                                                             |                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solide</b><br>Le courant et l'erreur de vent font chuter la convergence. | <b>Sans effet</b><br>La vitesse du winch ne change rien de mesurable. | <b>Non concluant</b><br>Le bruit GPS : l'ancien balayage ne permet pas de conclure. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

J'ai aussi corrigé un plantage lorsque le fichier de résultats n'est pas inscriptible, et régénéré le document de résultats avec le nombre de missions et les intervalles de confiance.

## 7 L'interface (IHM)

Chaque maillon de la chaîne entre le bateau et l'écran de l'opérateur avait un défaut. Les pastilles indiquent où j'ai agi.

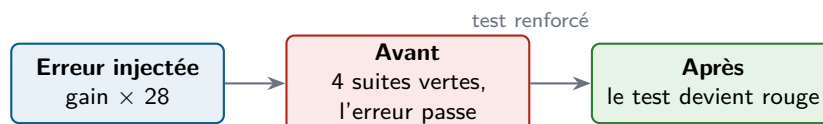


|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Trames perdues</b><br>Une trame coupée entre deux lectures était rejetée en entier. Elle est maintenant reconstituée. | <b>2. Ordre et accès</b><br>Les commandes partent dans l'ordre d'arrivée (un Stop ne perd plus contre un Navigate). La base n'est plus ouverte à tout le réseau. | <b>3. Vérifications</b><br>Une route avec un point invalide est refusée en entier. La prévision de vent est affichée à l'opérateur, jamais envoyée toute seule. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8 Les tests

|                                 |                                   |                                |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>4/4</b><br>tests du firmware | <b>61</b><br>tests de l'interface | <b>20</b><br>tests du banc GPS | <b>6/6</b><br>scénarios de simulation |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Ces résultats étaient déjà verts avant mon travail, ce qui prouve seulement qu'ils étaient trop faibles. Pour le montrer, j'ai injecté volontairement une erreur (test de mutation) : en multipliant par 28 le gain de la propulsion, aucune suite ne réagissait.



J'ai remplacé les vérifications trop faibles par des valeurs exactes et ajouté des tests sur les limites des angles et sur les 16 waypoints. La suite du banc GPS ne s'exécutait pas du tout (une erreur de structure l'arrêtait avant le premier test) : elle tourne maintenant.

**Encore sans aucun test :** le choix du mode de fonctionnement, l'écriture vers les servos et l'ESC, et la réception des commandes par radio.

## 9 Ce qui reste à faire

**Prioritaire** Mesurer au banc la course réelle du winch et trancher entre  $\pm 20^\circ$ ,  $\pm 90^\circ$  et  $\pm 110^\circ$ .

**À faire** Obtenir une clé Windy valide et lancer le simulateur avec la prévision réelle.

**À faire** Écrire des tests pour le choix du mode, l'écriture vers les servos et la réception radio.

**À faire** Fixer l'erreur de vent tolérable et la vérifier en conditions réelles.

**À faire** Mesurer sur la carte le temps de blocage de l'ancienne boucle d'angle (je ne l'ai qu'estimé).

**À faire** Examiner les deux échecs restants du balayage de décalage du safran, puis committer tout ce travail.

**Risque accepté pour l'instant.** La radio et l'interface web n'exigent pas d'identification : toute commande bien formée est exécutée. Pour un projet de terrain aux essais encadrés, je le laisse de côté ; passer les commandes en requêtes protégées par un secret partagé est prévu plus tard.